Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
MAT226 - Análisis II
2018-2

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Tarea #1

Medidas Invariantes-Teoría Ergódica-Teoremas de integración

Fecha de entrega: Viernes 12/10 en el Certamen

ALGUNAS DEFINICIONES

Definición 1: Sean $(X, \mathcal{A})$ y $(X', \mathcal{A}')$ dos espacios medibles, diremos que la aplicación $T : X \mapsto X'$ es $\mathcal{A} - \mathcal{A}'$ medible (o solo medible si no hay confusión) si $\forall A' \in \mathcal{A}'$ se tiene que $T^{-1}(A') \in \mathcal{A}$.

Definición 2: Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida,$(X', \mathcal{A}')$ un espacio medible y $T : X \mapsto X'$ medible, la *medida-imagen* es la función $\mu T^{-1} := \mu' : \mathcal{A}' \mapsto [0, +\infty]$ definida por:

$$\mu'(A') := \mu(T^{-1}(A'))$$

Además si $T : X \mapsto X$ se dice que es μ-*invariante* si $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$.

Definición 3: Sea (X, τ) un espacio topológico llamamos $\mathcal{B}$ la σ-algebra de Borel, a la σ algebra más pequena que contiene a los abiertos de X.

Definición 4:(ω-límite) Sea X un espacio métrico.Sea $x \in X$ se define el ω-límite de x como el conjunto:

$$\omega(x) := \{y \in X, \ \ \exists T^{n_i}(y) \to x, \text{ cuando } \ n_i \to \infty\}$$

Si $x \in \omega(x)$, x se dice *recurrente*.

Definición 5: Sea X en evn, $K \subset X$ un compacto convexo, se dice que $S \subset K$ es un conjunto extremo de K si, siempre que en elemento de S se escribe como combinación convexa de dos puntos de K, entonces los dos puntos están en S.Decimos que $e \in K$ es un punto extremo si $\{e\}$ es un conjunto extremo.

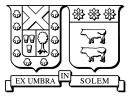
PROBLEMA 1(*Medidas Invariantes*) Considere $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida, X' un conjunto y $T : X \mapsto X'$ una aplicación cualquiera, la idea es ocupar T para construir un nuevo espacio de medida $(X', \mathcal{A}', \mu')$ con la propiedad:

$$T^{-1}(A') \in \mathcal{A}, \ \ \forall A' \in \mathcal{A}'$$

Donde la medida μ' vendrá caracterizada por:

$$\mu'(A') = \mu(T^{-1}(A')), \ \ \forall A' \in \mathcal{A}'$$

1. Pruebe que la definición 2 en efecto define una medida.



2. *Teorema del Cambio de Variables* Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida y $(X', \mathcal{A}')$ un espacio medible, considere μ' la medida imagen.Entonces:

   - Si $f : X' \mapsto [0, +\infty]$ es una función $\mathcal{A}'$ medible, entonces $f \circ T$ es $\mathcal{A}$ medible y

   $$\int_{X'} f d\mu' = \int_X f \circ T d\mu$$

   - $f : X' \mapsto \mathbb{R}$ es μ' integrable si y solo sí $f \circ T$ es μ integrable y en ese caso:

   $$\int_{X'} f d\mu' = \int_X f \circ T d\mu$$

3. (*Teorema de recurrencia de Poincaré Versión Probabilistica*) Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $T : X \mapsto X$ una aplicación medible e invariante.Dado $A \in \mathcal{A}$ se define A_0 como el conjunto de los puntos de A tales que $T^n(x) \in A$ para infinitos $n \geq 0$.Entonces $A_0 \in \mathcal{A}$ y $\mu(A_0) = \mu(A)$
   Hint: Defina $C_n = \{x \in \mathcal{A} : T^j(x) \notin A, \forall j \geq n\}$

4. (*Teorema de recurrencia de Poincaré Versión Topológica*) Sea X un espacio métrico separable y $T : X \mapsto X$ una aplicación Borel medible.Sea μ una probabilidad borelianda de X tal que T es $\mu-$invariante. Entonces $\mu(\{x \in X; x \notin \omega(x)\}) = 0$.(Esto nos dice que μ ctp $x \in X$ es recurrente).

   HintRecuerde que todo espacio métrico separable se puede encajar en el cubo de Hilbert

5. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad (o de medida finita) y considere $T : X \mapsto X$ una aplicación invertible, medible e invariante.Sea $A \in \mathcal{A}$ con $\mu(A) > 0$.Definimos:

   $$\tilde{A} := \{x \in A; T^j(x) \in A \text{ para infinitos valores de } j > 0\}$$

   y $\tilde{T} : \tilde{A} \mapsto A$ como $\tilde{T}(x) := T^j(x)$ donde $j > 0$ es tal que $T^i(x) \notin A \ \ \forall 0 < i < j$

   - Pruebe que $\tilde{T}(\tilde{A}) \subset \tilde{A}$ y que $\mu(\tilde{A} \backslash \tilde{T}(\tilde{A})) = 0$ y que $\tilde{T}$ también es μ-invariante.
   - Defina $N : \tilde{A} \mapsto \mathbb{Z}$ como $N(x) := j$ donde $j(x) > 0$ es tal que $T^j(x) \in A$ y $T^i(x) \notin A \ \ \forall 0 < i < j$.Muestre que N es integrable.

PROBLEMA 2(*Teoría Ergódica*)

Diremos que μ es ergódica si es invariante para T y

$$(\forall A \in \mathcal{A}) \ \ \mu(A \triangle T^{-1}(A)) = 0 \Rightarrow \{\mu(A) = 0 \text{ ó } \mu(A) = 1\}$$

Considere el simplex de medidas de probabilidad sobre $\mathcal{A}$ invariantes para T:

$$\bar{\Delta}(\Omega, T) = \{\mu : \mathcal{A} \mapsto [0, 1], \ \mu(\Omega) = 1, \mu \text{ invariante para } T\}$$

1. Muestre que $\bar{\Delta}(\Omega, T)$ es un conjunto convexo.

2. Probaremos que si μ es un punto extremo del convexo $\bar{\Delta}(\Omega, T)$ entonces es ergódica.Para esto seguiremos los siguientes pasos.

   - Sea $\mu \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$ y sea $A \in \mathcal{A}$ un conjunto tal que $\mu(A) \neq 0$.Defina:

     $$\mu_A(B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)} \text{ para todo} B \in \mathcal{A}$$

     Pruebe que μ_A es una medida de probabilidad (*¿Le parece conocida?*), y que si $T^{-1}(A) = A$ entonces $\mu_A \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$
   - Suponga que $\bar{\Delta}(\Omega, T)$ tiene un solo elemento, pruebe que tal elemento es una medida ergódica.
   - Pruebe que si $\mu \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$ no es ergódica,entonces existen μ_1 y $\mu_2 \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$ y con $\alpha \in (0, 1)$ tales que
     $$\mu = \alpha\mu_1 + (1 - \alpha)\mu_2$$
   - Concluya

   Obs*El resultado anterior es un si y solo sí, pero para probar la otra dirección es necesario el Teorema de Radon-Nikodym*

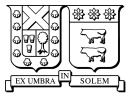
PROBLEMA 3(*Teoremas de integración.*)

1. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida finita y completa.Diremos que la sucesión de funciones medibles (f_n) converge *casi uniformemente* (c.u) a una función medible f si $\forall \epsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < \epsilon$ y $f_n \to f$ en A^c uniformemente.

   Pruebe que f_n converge c.u a f si y solo sí f_n converge c.t.p a f. Para probar ($\Longleftarrow$) se pide que SIGA los siguientes pasos:

   - Suponga que $f_n \to f$ puntualmente, y defina $B_n^k = \{x \in X \ : \ |f_n(x) - f(x)| < 1/k\}$, y $A_m^k = \cap_{n \geq m} B_n^k$.Pruebe que para cada $k \in \mathbb{N}$ fijo $\{A_m^k\}_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de conjuntos medibles cuya unión es X.
   - Pruebe que para cada $\epsilon > 0$ existe una sucesión (m_k) tales que $\mu(X \backslash A_{m_k}^k) < \epsilon/2^k$ y concluya que $f_n \to f$ c.u
   - Generalice para $f_n \to f$ c.t.p

2. Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles.Se dice que f_n converge en medida a f si:($f_n \to^{\mu} f$)
   $$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \to \infty} \mu\{x : \ |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\} = 0$$
   y que f_n es de Cauchy en medida si:



$$\forall \epsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n, m \geq N \;\; \mu\{x : \; |f_n(x) - f_m(x)| > \epsilon\} < \epsilon$$

Considere el espacio $L^0(X, \mathcal{A}, \mu)$ de las funciones medibles a valores reales, cuocientado por la relación de equivalencia de la igualdad μ-ctp.

- Pruebe que si f_n converge μ-ctp entonces converge en medida.
- Pruebe que $(L^0(X, \mathcal{A}, \mu), d)$ es un espacio métrico completo, donde:

$$d(f, g) = \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu$$

  y que además d metriza la convergencia en medida.

  Hint:Sería bueno estudiar propiedades de la función $g(t) = \frac{t}{1+t}$